



FACULDADES INTEGRADAS LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Engenharia de Software II

Data de Entrega: 24/03/2025

Professor: Lucas Bruzzone

Aluno(a): Marcelo Ferreira Duarte

Parte 1: Questões de Múltipla Escolha (12 pontos)

1. Qual padrão é mais adequado quando precisamos garantir uma única instância de uma classe em todo o sistema?
 - a) Factory Method
 - ~~b) Singleton~~
 - c) Prototype
 - d) Builder
2. No padrão Decorator, qual afirmação é correta?
 - ~~a) Adiciona responsabilidades a objetos em tempo de execução~~
 - b) Cria diferentes implementações de um algoritmo
 - c) Garante consistência de acesso a um recurso
 - d) Converte uma interface em outra esperada pelo cliente
3. Qual princípio SOLID é violado quando uma classe assume múltiplas responsabilidades?
 - a) Princípio de Substituição de Liskov
 - b) Princípio de Segregação de Interface
 - ~~c) Princípio de Responsabilidade Única~~
 - d) Princípio de Inversão de Dependência
4. Na arquitetura MVC, qual componente gerencia as regras de negócio da aplicação?
 - ~~a) Model~~
 - b) View
 - c) Controller
 - d) Template
5. Qual indicativo sugere que é necessário aplicar o padrão Strategy?
 - a) Necessidade de uma única instância global
 - ~~b) Múltiplos condicionais (if/else) para selecionar comportamentos diferentes~~
 - c) Objetos que precisam ser criados, mas o tipo exato não é conhecido antecipadamente

- d) Componentes que não compartilham uma interface comum mas precisam trabalhar juntos
6. Qual característica NÃO é esperada de um código bem refatorado?
- a) Elimina duplicação de código
 - ~~b) Adiciona novas funcionalidades~~
 - c) Melhora a legibilidade
 - d) Mantém o comportamento original do programa
7. Qual é o propósito principal de se utilizar branches no controle de versão?
- a) Aumentar o tamanho do repositório
 - ~~b) Permitir desenvolvimento paralelo de diferentes funcionalidades~~
 - c) Reduzir o número de commits necessários
 - d) Evitar a necessidade de documentação
8. O que caracteriza o modelo de fluxo de trabalho em Git conhecido como "feature branch"?
- a) Todas as alterações são feitas diretamente na branch principal
 - b) Cada desenvolvedor trabalha em uma branch separada por tempo indeterminado
 - ~~c) Recursos são desenvolvidos em branches específicas e depois mesclados à branch principal~~
 - d) Os desenvolvedores nunca mesclam seu código ao repositório central
9. Qual o principal benefício de se aplicar o padrão Singleton em um sistema de logging?
- a) Permite múltiplas configurações de log simultâneas
 - ~~b) Garante uma sequência consistente de logs em toda a aplicação~~
 - c) Limita o acesso aos logs apenas para classes específicas
 - d) Torna o logging mais rápido através de multithreading

Parte 2: Questão Discursiva (8 pontos)

10. Considere um sistema de gerenciamento de tarefas (Todo List), conforme proposto no curso:

Elabore uma proposta técnica que descreva a estrutura do projeto aplicando a arquitetura MVC e pelo menos dois padrões de projeto entre Singleton, Decorator e Strategy. Sua resposta deve abordar:

- Quais classes comporiam cada camada da arquitetura MVC
- Onde e como aplicaria cada padrão de projeto escolhido
- Como essas escolhas arquiteturais beneficiariam a manutenção e evolução do sistema
- Um exemplo concreto de implementação de pelo menos um dos padrões

A proposta para o sistema de gerenciamento de tarefas (Todo List) usa a arquitetura MVC e aplica os

padrões Singleton e Strategy. O MVC separa o sistema em Model, View e Controller, facilitando a

manutenção e evolução. O Singleton garante uma única instância de acesso ao banco de dados,

enquanto o Strategy permite alterar a forma de ordenação das tarefas de forma flexível. Essas escolhas

tornam o sistema mais organizado, fácil de modificar e escalar conforme novas funcionalidades são

necessárias.
